



Virtualização do Absoluto Zero

Autor: João Mateus P. da S. Ferreira
jmateusps16@gmail.com

Licença do material

Este Trabalho foi licenciado com uma Licença



**Atribuição-NãoComercial-
CompartilhaIgual 4.0 Internacional
(CC BY-NC-SA 4.0)**

Mais informações visite

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR

Objetivos



O objetivo principal deste curso é

- Introduzir conhecimentos em Virtualização
- Diferenças entre Máquina Física e Virtual
- Principais ferramentas de Virtualização do Mercado
- Criação de Ambiente Virtualizado com VirtualBox
- [BÔNUS] Boas práticas do mercado
- [BÔNUS] Experiência de mercado
- [BÔNUS] Evolução constante, e agora o que estudar?

Sobre mim



Me chamo João Mateus, e...

Acadêmico

- Bacharelado em Ciência da Computação
- Pós-Graduado em Gestão de TIC pela IFPE
- Cursando Pós-Graduação na UFPE em Desenvolvimento
- Compartilhamento de conhecimento sempre
- Leitor e escritor

Profissional

- Consultor a mais de 7 anos em TI
- Líder Técnico / Gerente de Projetos
- Vasto conhecimento em arquitetura e infraestrutura (Banco de dados, Segurança, Redes, Virtualização, Sistema Operacionais, Serviços Microsoft, Serviços Linux, Backup, Governança, Etc...
- Empreendedor

Suporte aos Alunos



Dedico uma parte do dia para responder dúvidas relacionadas ao curso pelos meios oferecidos pela plataforma e também disponibilizo meu endereço de e-mail imateusps16@gmail.com (dou preferência as dúvidas na plataforma devido ao grande volume de emails).

Recomendações de Estudo

Anule as **dúvidas**, seja um profissional da **pesquisa**; tenha **comprometimento** com o mesmo; **aplique** o conhecimento adquirido em laboratório; **repassa** o conhecimento.

Próxima aula



Teremos uma pequena introdução a computação...

Introdução a Computação



- Evolução dos computadores
 - Primeiro computador mecânico (1890) - Hermann Hollerith
 - Pesquisas para substituir as partes mecânicas por elétricas (1930)
 - Primeiro computador eletromecânico (1944)
 - Eniac (Electronic Numerical Integrator and Computer), primeiro computador eletrônico e digital automático (1946)
- Conceitos Básicos de Arquitetura de Hardware
 - Processador (CPU)
 - Memória
 - Armazenamento (HDD/SSD)
 - Placa Mãe
- Arquitetura de Desktop VS Servidor
 - Uso de Rotina
 - 24x7

Próxima aula



Teremos uma pequena introdução sobre processador (CPU)...

Introdução a Computação



- Processador
 - Unidade central de processamento (CPU);
 - Principal parte de um sistema computacional;
 - Calcular e realizar instruções de um programa de computador
 - Exemplo: Tarefas determinadas pelo usuário
 - Padrão binário 0 e 1
 - Eletricidade (0 - Desligado e 1- Ligado)
 - Existente em componentes eletrônicos.
 - Celulares, Tablets, Computadores, Notebooks, Servidores, etc...

Introdução a Computação

Figura 1 - Tipos de CPU

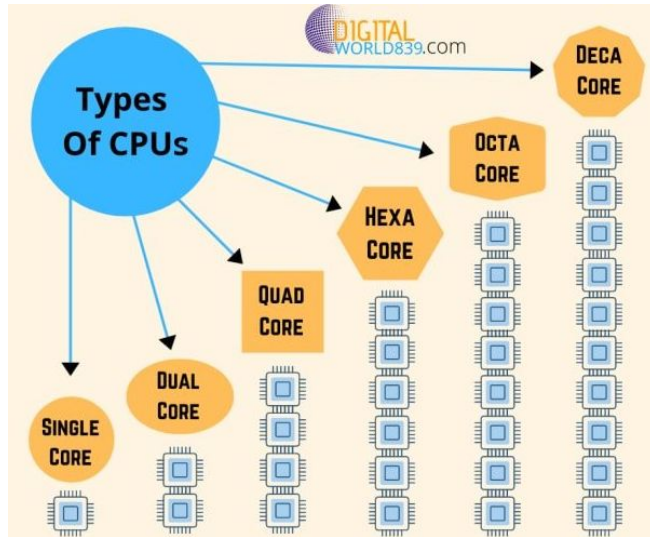


Imagem: digitalworld839.com

Figura 2 - Exemplo físico de CPU

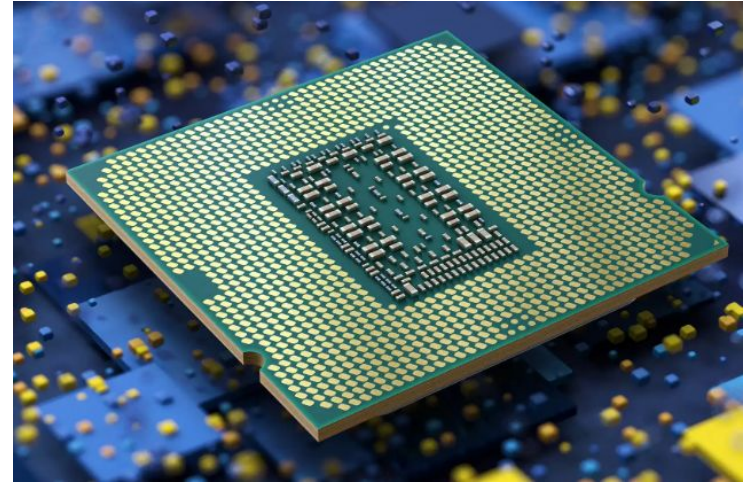


Imagem: Intel

Próxima aula



Teremos uma pequena introdução sobre memória (RAM)...

Introdução a Computação



- Memória (RAM)
 - Denominada como Memória principal;
 - Faz o armazenamento de dados;
 - Volátil e é usado para armazenar os programas e execuções de forma mais rápida.
 - Requer energia para manter as informações armazenadas
 - Existente também em componentes eletrônicos.
 - UDIMM e RDIMM
 - Ausência ou existência de um circuito intermediário;
 - ECC e non-ECC
 -

Introdução a Computação

Figura 3 - Tipos de Memória (RAM)

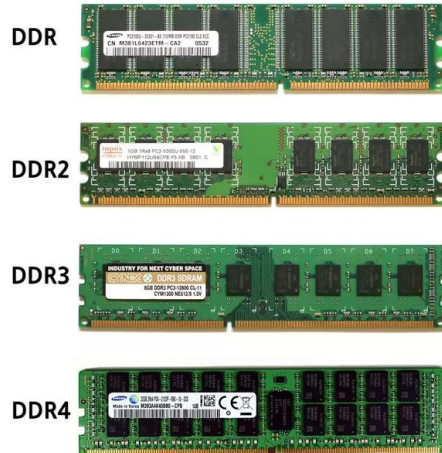


Imagem: beingtricks.com

Figura 4 - Outros tipos de memória

Memória	Natureza	Armazena
ROM	Não Volátil	• <i>Bootloader</i> • Software de Diagnóstico (POST) • Mini-IOS (ROMmon)
Flash	Não Volátil	• Imagem(ns) Comprimida(s) do IOS
NVRAM	Não Volátil	• startup-config • config-register

Imagem: labcisco.com.br

Próxima aula



Teremos uma pequena introdução sobre Armazenamento...

Introdução a Computação



- Armazenamento (memória secundária)
 - Não é volátil;
 - É usado para armazenar os seus dados a longo prazo;
 - Existente também em componentes eletrônicos.
 - HDD
 - “Pratos”;
 - Cabeçote de movimento;
 - SSD
 - Flash;
 - Controlador

Introdução a Computação

Figura 5 - SSD vs HDD

SSD	vs	HDD
mais rápido	✓	✗
menor duração	✗	✓
mais caro	✗	✓
não mecânico (flash)	✓	✗
resistente a impactos	✓	✗
mais lento	✗	✓
maior duração	✓	✗
mais econômico	✓	✗
mecânico (partes móveis)	✗	✓
frágil	✗	✓
indicado para o armazenamento de sistemas operacionais, jogos e arquivos de uso frequente		indicado para armazenar dados adicionais, como filmes, fotos e documentos

Imagem: avast.com

Figura 6 - Partes internas (HDD/SSD)

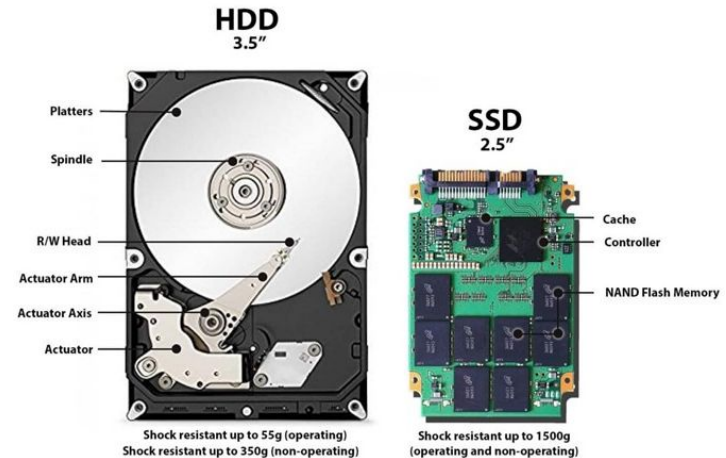


Imagem: r4u.com.br

Próxima aula



Teremos uma pequena introdução sobre Placa mãe...

Introdução a Computação



- Placa mãe
 - Também conhecido como mainboard ou motherboard;
 - Sua principal função é permitir a comunicação do processador com os periféricos instalados;
 - Existente também em componentes eletrônicos.
 - E/S (Entrada/Saída)
 - Ex: Mouse, Teclado, Monitor, etc...
 - Conexões de Rede

Introdução a Computação

Figura 7 - Tipos de Placas mãe

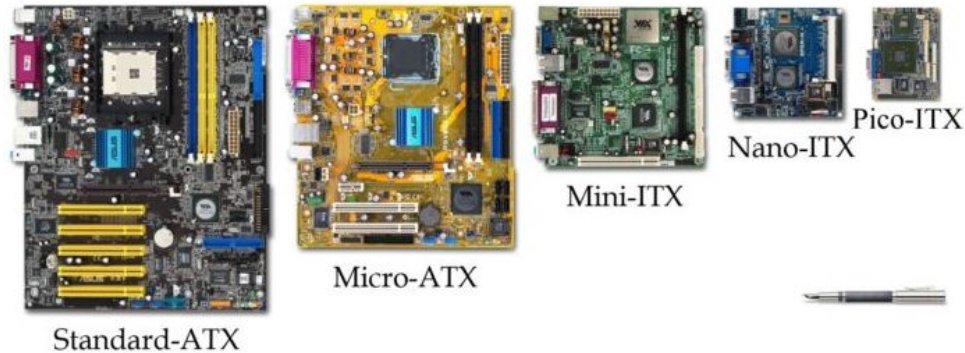


Imagem: Flickr/Via Technologies

Figura 8 - Placa mãe servidor Dell



Imagem: dell.com

Próxima aula



Falaremos sobre arquiteturas de desktop e servidor...

Introdução a Computação



Arquitetura de Desktop vs Servidor

Desktop

- Não foi feito para uso contínuo;
- Não foi projetada para suportar grandes fluxos de forma contínua;
- Arquitetura com menor tolerância a falhas;
- Processadores da linha tradicional
- Geralmente memória UDIMM non-ECC

Servidor

- Projetado para atender cargas maiores;
- Componentes mais elaborados (ex. sistema de refrigeração);
- Arquitetura com maior tolerância a falhas;
- Permite Hot-Swap
- Processadores de linha Server
- Geralmente utiliza-se memória RDIMM ECC

Introdução a Computação

Figura 9 - Desktop comum



Imagem: americanas.com

Figura 10 - Servidor Dell



Imagem: dell.com

Próxima aula



Teremos introdução a virtualização...

Introdução a Virtualização

- O que é virtualização?
 - Infraestrutura definida por software, ou seja, um sistema que torna-se responsável por gerenciar os recursos de hardware físicos para prover esses recursos para outros sistemas.
- Permite a criação e execução de uma versão de software de um computador, chamada de máquina virtual;
- Maior flexibilidade para alocação de recursos;
- Prover maior escalabilidade;



Introdução a Virtualização



- O que é Máquina Virtual?
 - É um computador completo, ou seja, executa um sistema operacional e programas.
- Executado em seu próprio espaço isolado;
- Promove maior flexibilidade de alocação dos recursos;
- Modo mais eficiente de usar o hardware do que usar o sistema operacional em hardware físico;
- Promove maior confiabilidade dos serviços;

Introdução a Computação

Figura 11 - Virtualização



Imagem: amitecno.com

Figura 12 - Abstraindo mais...



Imagem: blog.compila.com.br

Próxima aula



Falaremos sobre as principais ferramentas de Virtualização do Mercado...

Introdução a Virtualização

- Principais ferramentas de Virtualização:



Próximas aulas



- Faremos a criação do ambiente virtualizado com VirtualBox
- Boas práticas do mercado
- Experiência de mercado
- Evolução constante, e agora o que estudar?

Bônus



- Boas práticas do mercado
 - Observar os requisitos de cada software de virtualização
 - Utilizar discos fixos quando tratamos de produção
 - Utilizar placa de redes dedicadas em modo agrupado (NIC Teaming/Load Balance)
 - Utilização de Armazenamento dedicado
- Experiência de mercado
 - Buscar utilizar soluções padrões de mercado
 - Clareza nos requisitos
 - Evitar imagens customizadas

Bônus



- Evolução constante, e agora o que estudar?
 - Hyper-v ou VMware
 - Virtualização de Serviços
 - Virtualização de Armazenamento
 - Virtualização de Rede



Obrigado!